

XX 電子

(EVCS_充電槍與模塊最佳化配置案_2025)
4-1-1. New Technology Performance
Spec

Author: Sonny

Version: 1.0.0

Confidential

3. 需求分析與限制條件

3.1 輸出不中斷原則

設計理念：一旦某充電槍開始供電，其 DC Relay 必須維持閉合狀態直到充電完成。

實現方式：

- 系統僅在模組群組層級進行動態調配
- 不允許中斷已建立的輸出連接
- 確保充電過程的連續性
- 避免因 Relay 切換造成的電流中斷風險

3.2 起充門檻要求

最低起充功率：新車輛必須獲得至少 2 個模組群組(125kW) 才能啟動充電程序。

Baseline 策略目的：

- 確保初始充電速度滿足使用者期待
- 避免因功率不足導致的充電體驗不佳
- 提供充電服務的基礎保證

彈性調配機制：若車輛實際需求低於 125kW（如高 SOC 狀態或 BMS 限流），多餘的模組群組可重新分配給其他車輛，但輸出端 Relay 保持閉合狀態。

3.3 功率動態範圍

功率輸出範圍：

- 最小功率：50kW（1 個模組群組）
- 最大功率：600kW（10 個模組群組）
- 調整粒度：以模組群組為單位（50kW 或 75kW）

系統能力：即時監測充電需求並調整模組分配，以優化充電效率並適應不同車型的功率需求曲線。

3.4 資源調度策略

在資源競爭情境下，系統採用雙階段調度策略以兼顧公平性與效率：

階段 1 – FIFO 起充保證：

- 優先滿足等待隊列中車輛的 125kW 起充需求
- 確保先到先服務（First-In-First-Out）的公平性原則
- 避免長時間等待造成的使用者體驗問題

階段 2 – SRPT 優化分配：

- 當所有活躍充電都達到 Baseline 後執行
- 使用「最短剩餘時間優先」（Shortest Remaining Processing Time）策略
- 分配剩餘容量以最小化平均完成時間

- 提升整體充電站吞吐量

4. 性能指標

4.1 充電服務品質

- 平均充電時間：20%~80%來客量之下，均比固定 125kW 充電樁，充電時間節省 20%以上

5. 實現方法

5.1 事件驅動模擬架構

系統採用事件驅動（Event-Driven）架構設計，主要事件類型包括：

- 車輛到達事件（Vehicle Arrival）
- 功率需求變化事件（Power Demand Change）
- 充電完成事件（Charging Complete）
- 模組群組調配事件（Module Group Reallocation）
- 輸出功率已達當前上限事件（Power Demand reached limit）

此架構能夠精確模擬充電站的實際運作情境，並驗證最佳化演算法的有效性。

5.2 最佳化演算法

核心演算法：

- 基於貪婪演算法（Greedy Algorithm）的即時功率分配
- 結合 FIFO 與 SRPT 的混合調度策略
- 考量硬體拓撲限制的可行性檢查機制
- 動態優先權調整機制

實現語言：C 語言（嵌入式系統實現）及 Python 語言（系統模擬），以確保嵌入式系統的執行效率與即時性能。

5.3 控制邏輯

主要控制流程：

1. 監測車輛到達與充電需求
2. 評估可用模組群組資源
3. 執行雙階段調度決策
4. 驗證硬體拓撲可行性
5. 執行模組群組分配
6. 持續監控並動態調整